

思方云追溯系统

追溯数据上传接口文档

文件编号: CIMFORCE-WPT-20240902

修订日期: 2025 年 09 月 18 日

深圳市易美科软件有限公司

说明: 本文档涉及技术资料, 仅供我公司客户内部使用, 不得对外泄露, 否则将承担相应之法律责任。本文档仅供本次项目使用, 不得以任何方式把本文档另做他用。

1、设备登录

简要描述

- 设备登录验证并获取 TOKEN。

请求 URL

- `http://{ip}:{port}/CimforceTraceMgrDev/api/prtmac/prtmacuserlogin`

请求方式

- POST
- 登录后 获取 token 长期有效 (IP 和设备名称变换时需要重新获取)
- 后续接口需要在头部传递 Token 参数

请求 Header 参数说明:

参数名	必选	类型	说明
Referrer	是	string	当前设备 IP (实际内网 IP)

请求 BODY 参数说明:

参数名	必选	类型	说明
PrtMacNo	是	string	机台编号 (由 WPT 系统分配)

请求 BODY 参数实例

```
{
  "PrtMacNo": "S63"
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
success	bool	请求状态 true 成功 false 失败
msg	string	请求失败时错误描述
data	object	成功时返回数据结构
code	string	返回编码 (200=成功; 其他代码=失败)

返回参数 data 说明

参数名	类型	说明
PrtMacNo	string	机台号
IpAddr	string	机台注册 IP
Token	string	后续接口需在请求头部追加 accessToken=当前值
SysUserId	string	绑定用户 Id

返回失败示例:

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "msg": "本机台 (S63) IP (192.168.1.10) 与注册电脑 IP 不匹配!",
  "code": "300"
}
```

返回成功示例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "PrtMacNo": "S63",
    "IpAddr": "192.168.1.231",
    "Token": "autoprtaed02b44469a0e81a63dec431",
    "SysUserId": null
  },
  "msg": "success",
  "code": "200"
}
```

2、数据上传

简要描述

- 设备主动上传追溯数据。

请求 URL

- <http://{ip}:{port}/CimforceTraceMgrDev/api/v1/MesTrace/TraceData/AddData3>

请求方式

- POST
- 请求头部需加参数 accessToken=Token (token 为设备登录接口成功后 返回的值)

请求 Header 参数说明:

参数名	必选	类型	说明
accessToken	是	string	token 为设备登录接口成功后 返回的值

请求 BODY 参数说明:

参数名	类型	说明
isVerifyLot	bool	是否要求MES收到数据后进行混批验证并返回结果(True=要求, False=不要求)
data	集合	溯码结果数据列表, 每一行表示一条追溯结果, 至少一笔。非空。通常一个单板或面次上传一条。
data[n]->rowNo	Int	数据行号, 从 1 开始。非空。
data[n]->procName	string	站点(工步)编码或名称。非空。设备中自定义。
data[n]->devName	string	设备编号或名称。非空。设备中自定义。
data[n]->userName	string	作业员编号或名称。非空。
data[n]->workClass	string	作业员班次。非空。
data[n]->traceCode	string	追溯二维码。traceCode 和 lotNo 至少一个非空。(读到单板二维码时传入二维码内容, 无二维码或读二维码 NG 时传入空字符串)
data[n]->lotNo	string	LOT 号。traceCode 和 lotNo 至少一个非空。(有扫 LOT 号则传入所扫的 LOT 号, 未扫 LOT 号可传入机台生成的作业板序流水号)
data[n]->partNumber	string	产品型号。可为空。
data[n]->remark	string	备注信息, 可为空。例如保存机台生成的作业板序流水号。

data[n]->paramData	集合，可多条	生产过程汇总数据（例如：单板检测结论、前 20 大类缺陷汇总等。可参考对应设备类型的报文示例）
data[n]->benchmarks	集合，可多条	生产过程详细数据或判断标准（例如：测试条件和参数等。可参考对应设备类型的报文示例）
data[n]->otherData	集合，可多条	其他辅助信息（例如：设备作业时间等，可参考对应设备类型的报文示例）。

paramData 参数

参数	类型	说明
code	string	序号
name	string	标准名
value	string	标准值
unit	string	单位
desc	string	描述

benchmarks 参数

参数	类型	说明
code	string	序号
name	string	标准名
value	string	标准值
unit	string	单位
desc	string	描述

otherData 参数

参数	类型	说明
code	string	项目代码
name	string	项目名称
value	string	值
unit	string	单位
desc	string	描述

参考推荐的参数代码、名称规范:

代码	名称	含义
Result	单板检测结果	OK、NG

DefectQty	NG/缺陷总数	
OkQty	OK 总数	
CheckQty	检测总数	
{Defect_Qty_01,02,03...NN}	实际的{缺陷名称汇总数量}	该缺陷名称汇总数量。可多条，不超过 99 条。
{Defect_Pos_01,02,03...NN}	实际的{缺陷坐标及图片路劲}	缺陷坐标及图片路劲。可多条，不超过 99 条。
{Check_Param_01,02,03...NN}	实际的{测试参数名称}	测试参数或条件。可多条，不超过 99 条。
LayersType	检测面次	TOP 或 BOT
SourceType	数据分类	1=机检/2=复检
CheckTime	检测时间	检测时间

请求 BODY 参数实例（以下仅为传参方法示例，实际使用时按照追溯需求和设备能力来提供上传参数代码、参数名称、参数值，可参考对应类型设备的上传报文示例 JSON 文件）：

```
{
  "isVerifyLot": false,
  "data": [
    {
      "rowNo": 1,
      "procName": "ET",
      "devName": "W4-MXDCJ-001",
      "userName": "215123",
      "workClass": "A",
      "traceCode": "09012380010001",
      "lotNo": "02029156-00800-N",
      "partNumber": "4FD890011A01",
      "remark": "",
      "paramData": [
        {
          "code": "Result",
          "name": "单板检测结果",
          "value": "PASS",
          "unit": "",
          "desc": "单板检测结果"
        },
        {
          "code": "CheckQty",
          "name": "检测数量",
          "value": "190",
          "unit": "个",
          "desc": "检测数量"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
    },  
    {  
      "code": "DefectQty",  
      "name": "NG 数量",  
      "value": "190",  
      "unit": "个",  
      "desc": "NG 数量"  
    },  
    {  
      "code": "OkQty",  
      "name": "OK 数量",  
      "value": "694",  
      "unit": "个",  
      "desc": "OK 数量"  
    },  
    ..... 更多参数项目。具体参考对应类型设备的报文示例。  
  ],  
  "benchmarks": [  
    {  
      "code": "Defect_Qty_01",  
      "name": "开路数量",  
      "value": "310",  
      "unit": "",  
      "desc": "开路数量"  
    },  
    {  
      "code": "Defect_Qty_02",  
      "name": "短路数量",  
      "value": "320",  
      "unit": "",  
      "desc": "短路数量"  
    },  
    {  
      "code": "Defect_Pos_01",  
      "name": "开路-坐标及图片路径",  
      "value": "X=325.0;Y=229.0",  
      "unit": "",  
      "desc": "170.18.1.101\\D41029\\0"  
    },  
    {  
      "code": "Defect_Pos_02",  
      "name": "短路-坐标及图片路径",  
      "value": "X=25.0;Y=28.0",  
      "unit": "",  
      "desc": ""  
    }  
  ]  
}
```

```
        "desc": "170.18.1.101\\D41029\\1"
    },
    {
        "code": "Check_Param_01",
        "name": "Open Voltage",
        "value": "100",
        "unit": "V",
        "Desc": "Open Voltage"
    },
    {
        "code": "Check_Param_02",
        "name": "Open Resist",
        "value": "100",
        "unit": "V",
        "Desc": "Open Resist"
    },
    ..... 更多参数项目。具体参考对应类型设备的报文示例。
],
"otherData": [
    {
        "code": "Layers",
        "name": "面次",
        "value": "L2",
        "unit": "",
        "desc": "面次"
    },
    {
        "code": "SourceType",
        "name": "数据分类",
        "value": "1",
        "unit": "",
        "desc": "1=机测;2=复检"
    },
    {
        "code": "CheckTime",
        "name": "测试时间",
        "value": "2024-08-29 8:30",
        "unit": "",
        "Desc": "测试时间"
    },
    ..... 更多参数项目。具体参考对应类型设备的报文示例。
]
},
..... 更多数据行 ("rowNo": 2,3,4...N)
```



```
]
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
success	bool	请求状态 true 成功 false 失败
msg	string	请求失败时错误描述
data	object	成功时返回数据结构
code	string	返回编码 (200=成功; 其他代码=失败)

返回失败示例:

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "msg": "工单[202401-01-000]不存在",
  "code": "-1"
}
```

返回成功示例:

```
{
  "success": true,
  "data": null,
  "msg": "上传成功",
  "code": "200"
}
```

备注: 此接口支持各类型设备 (例如 AOI、AVI、VRS、ET、验孔机等) 上报追溯数据, 可参考特定设备类型的上报数据报文示例 (JSON 示例)。

3、追溯码校验

简要描述

- 验证追溯码与 LOT 号是否一致，即判断是否混批。

请求 URL

- `http://{ip}:{port}/CimforceTraceMgrDev/api/transcode/checkcode`

请求方式

- POST

请求 Header 参数说明:

参数名	必选	类型	说明
accessToken	是	string	token 为设备登录接口成功后 返回的值

请求 BODY 参数说明:

参数名	类型	说明
woType	Int	验证类型 固定传 1 必填
woNum	string	工单编号 必填
codes	string 集合	待验证编码 可以上传多个
PrtMacNo	string	设备编号

请求 BODY 参数示例:

```
{
  "woType": 1,
  "woNum": "229033-0-1-1",
  "codes": ["0000000001", "0000000002", "0000000003"],
  "PrtMacNo": "W5-JSDEV-001"
}
```

返回参数说明:

参数名	类型	说明
success	bool	请求状态 true 成功 false 失败
msg	string	请求失败时错误描述
data	object	成功时返回数据结构
code	string	返回编码 (200=成功; 其他代码=失败)

返回成功示例:

```
{
  "success": true,
  "data": null,
  "msg": "验证成功",
  "code": "200"
}
```

返回失败示例

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "msg": "验证失败:编码[0000000001]不属于工单。编码[0000000002]不属于工单。",
  "code": "0"
}
```